AI Assistant · Рабочее колесо насоса Wilo - 5D

Переписка в чате плагина AI Assistant, STE Slicer 7.10.12, Stereotech Hybrid 530 V5.2.4. Экспорт из журнала прогона в PDF. Итог хода: завершён, 502 с, вызовов инструментов 21, токены prompt/completion 307967/9474.

● Диалог

Рабочее колесо циркуляционного насоса, 2900 об/мин. Среда — вода с гликолем, pH 9.5–10.5, постоянно +85 °C. Водопоглощение не более 0.05 %, модуль не меньше 4500 МПа, Вика не ниже 130 °C, плотность до 1.2, без металлов и углеволокна. Печать в 5D.

модель STL из папки кейса

Ход работы: пояснения ассистента

Начну с анализа геометрии модели — от неё зависят режим 5D и базовый диаметр.

Модель — тело вращения Ø134.7 × 50.7 мм, 152.6 см³, сквозное некруглое отверстие Ø8 мм (шпонка/лыски) → 5D (cylindrical_full), Base Diameter 6.0. Проверю конфигурацию.

Машина верна, но есть изменение режима от прошлой задачи — сброшу настройки. Подключу `reset_settings` и параллельно подберу материал.

Сброс выполнено. Теперь подбор материала под агрессивную среду.

Лучший кандидат — Fiberpart PP G30 (PP+стекловолокно: стекло не металл и не углеволокно, допустимо). Подтвержу id и переключу режим на 5D.

Режим и материал задам вместе (независимые операции).

Материал применён (270/110 °C, обдув 0). Теперь стартовый пресет для 5D-ротора в химии.

Применю профиль, затем все настройки одним вызовом.

Настройки применены. Загружаю модель в сцену.

Модель на оси. Уточню ориентацию именно для 5D (какой конец вниз).

Поворачиваю по рекомендованным шагам (сбросив исходную позу файла).

Центрирую ось вращения точно в (0,0) сцены.

Ориентация верна: ось вертикально в (0,0), Ø134.7 в габаритах. Запускаю слайсинг 5D.

Слайсинг завершён (26 ч 17 мин, 186 г). Сохраняю G-code и проект.

Проверяю сохранённый проект против заявленных параметров.

Проверка отметила подозрение по G-code — уточню природу ошибки по справке.

Проверка проекта: все настройки совпали, G-code сопоставлен с 3MF (776 слоёв, режим 5D Full). Единственная помеченная проблема — «3 731 743 движения с координатами > 1000 мм»: это ось подачи материала **C** (система координат G56, значения −235 359…5434 мм), то есть суммарная длина филамента, а не выход линейных осей за объём (X −3.2…10.0, Y −52.9…20.0, Z 0…200 при доступных 231.1 мм, A 0…90°). Перерезка это не изменит, поэтому оставляю как есть и честно отмечаю в карточке.

Вызовы инструментов (21)

1. ✓ **analyze_model** {"path": "Рабочее_колесо насоса Wilo IPL 80140-42. 2063106.STL", "detail": "full"}
2. ✓ **get_current_config** {}
3. ✓ **enable_tools** {"names": ["reset_settings"] }
4. ✓ **reset_settings** {}
5. ✓ **recommend_material** {"needs": ["hot_water_glycol", "alkali", "stiffness", "moisture", "wear"] , "service_temp_c": 85, "min_tg_c": null, "kind": "rigid", "max_density": 1.2, "limit": 6}
6. ✓ **list_materials** {"query": "PP"}
7. ✓ **set_print_mode** {"mode": "cylindrical_full"}
8. ✓ **set_material** {"material_id": "fiberpart_pp_g30"}
9. ✓ **get_print_preset** {"tasks": ["rotation_5d", "functional_load", "chemical", "heat_resistant"] , "mode": "cylindrical_full", "material_id": "fiberpart_pp_g30", "base_diameter": 6}
10. ✓ **select_profile** {"name": "fast"}
11. ✓ **set_settings** {"changes": {"wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 50, "infill_pattern": "grid", "support_enable": false, "speed_print": 40, "cylindrical_mode_base_diameter": 6}}
12. ✓ **load_model** {"path": "Рабочее_колесо насоса Wilo IPL 80140-42. 2063106.STL"}
13. ✓ **suggest_orientation** {"mode": "cylindrical_full", "object_id": "5"}
14. ✓ **rotate_object** {"object_id": "5", "reset_rotation": true, "steps": [{"axis": "x", "angle_deg": 90.0}] }
15. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "x": 0.003, "z": 0, "object_id": "5"}
16. ✓ **list_objects** {}
17. ✓ **start_slicing** {"timeout_s": 900, "wait": true}
18. ✓ **export_gcode** {}
19. ✓ **save_project** {}

20. ✓ **verify_project** {"expected": {"printing_mode": "cylindrical_full", "material_id": "fiberpart_pp_g30", "quality_type": "fast", "settings": {"layer_height": 0.15, "cylindrical_mode_base_diameter": 6, "wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density":…

21. ✓ **get_print_guidelines** {"topic": "troubleshooting"}

Итоговый ответ ассистента

Стартовый профиль подготовлен — рабочее колесо циркуляционного насоса Wilo IPL 80140-42 (Ø134.7 × 50.7 мм, 152.6 см³), 2900 об/мин, гликолевый теплоноситель pH 9.5–10.5, постоянно +85 °C, печать в 5D.

Параметр	Значение	Источник
Режим	5D Full (cylindrical_full), Base Diameter 6.0 мм	[слайсер] analyze_model + verify_project
Материал	Fiberpart PP G30 (PP + стекловолокно 30 %), id `fiberpart_pp_g30`	[производитель]
Сопло	Ø0.4 мм, **закалённое** (6AB040H) — материал абразивный	[производитель]
T сопло / стол	270 °C / 110 °C	[слайсер] профиль материала
Профиль / слой	fast (Normal) / 0.15 мм (и цилиндрический слой 0.15)	[слайсер] verify_project
Стенки	4 линии (≈1.6 мм)	[слайсер]
Верх / низ	1.2 мм (8 + 8 слоёв)	[слайсер]
Заполнение	50 %, grid	[слайсер]
Скорость	40 мм/с	[слайсер]
Обдув	0 %	[слайсер] профиль материала
Поддержки	support_enable = false (сердечник Ø6 печатается как технологическая опора)	[слайсер]
Адгезия	raft + cylindrical_raft_type = solid (задаёт профиль 5D); оснастка — малярный скотч + клей по толщине	[слайсер]
Ориентация	ось Y файла вертикально, +Y вверх, центр оси в (0,0); Ø134.7 в габаритах, высота 50.7 мм	[слайсер] placement_5d
Результат	**26 ч 17 мин**, 186.2 г / 65.6 м филамента, 776 слоёв	[слайсер]

Почему так

1. Тело вращения со сквозным осевым отверстием и ступицей → 5D Full: цилиндрические слои идут по окружности лопастей, прочность вдоль окружности ротора (по направлению центробежной нагрузки), без ступенек на Ø134.7 и почти без поддержек (в 3D та же деталь дала бы 14 320 мм² свесов, 19 % поверхности).
2. Среда «горячая вода + гликоль + щёлочь pH 10.5» — PP/GF гидролизостоек и химически стоек, водопоглощение минимальное; это единственный материал из доступных, закрывающий сразу гликоль, щёлочь и гидрофобность без металлов/углеволокна.
3. Постоянные +85 °C и требование жёсткости исключили чистый Enduse PP (service ≈90 °C, низкий модуль) и гигроскопичные PA6/PA12 (водопоглощение >> 0.05 %).
4. Нагруженная деталь среднего объёма: 4 стенки + 50 % grid + крышка/дно 1.2 мм — сплошная оболочка против проникновения среды между слоями; скорость снижена до 40 мм/с по рекомендации материала.
5. Обдув 0 % и стол 110 °C — PP-GF даёт усадку; печатать в закрытой камере, снимать деталь при остывании стола ниже 40 °C.

Выполнимость ТЗ

- Рабочая T +85 °C постоянно — **с оговорками**: расчётная стойкость PP-G30 ~110 °C [оценка], но при 85 °C модуль и ползучесть под центробежной нагрузкой 2900 об/мин падают — обязательны стендовые испытания.
- Вода/гликоль, pH 9.5–10.5 — **выполнимо** [производитель]: стойкость к горячему тосолу, щелочам и моющим средствам.
- Водопоглощение ≤ 0.05 % — **выполнимо** [производитель]: PP гидрофобен (в отличие от PA6/PA12, которые отсеяны).
- Модуль ≥ 4500 МПа — **с оговорками / [не проверено]**: PP + 30 % CB близок к этому порогу при комнатной T, но при +85 °C гарантировать нельзя; нужен замер образцов, напечатанных в этой же ориентации.
- Вика ≥ 130 °C — **не проверено** инструментом: значение есть только в паспорте филамента, сверьтесь с ним до запуска серии.
- Плотность ≤ 1.2 — **выполнимо**: 1.18 г/см³ [производитель].
- Без металлов и углеволокна — **выполнимо**: наполнитель — стекловолокно. Если требовался вообще ненаполненный материал, альтернатива Enduse PP, но требование по модулю тогда **невыполнимо**.
- Отверстие под вал Ø8 мм с лыской/шпонкой — **с оговорками**: оправка Ø6 меньше отверстия, ступица формируется печатным сердечником; посадочное место и шпонку после печати нужно доработать (развертка/зенковка) и отбалансировать колесо под 2900 об/мин.

Оговорки

- Требуется лицензия **ATSS** (5D нарезается внешней glicer) и 5D-оснастка/оправка Ø6 мм; без лицензии слайсинг 5D не завершится.
- Установить **закалённое сопло Ø0.4**; температуры (270/110 °C) уточнить по паспорту конкретной партии филамента — данные слайсера взяты из профиля производителя, не из паспорта.
- PP-G30 — усадка и коробление: печать в закрытой камере, первая деталь — пробная, с обязательной калибровкой и проверкой биения/баланса.
- Помеченное verify_project «координаты > 1000 мм» относится к оси подачи C (длина филамента), линейные оси в норме; тем не менее перед печатью просмотрите G-code-превью: 33 % длины детали не осесимметричны (лопасти), сложи нужно подтвердить визуально.
- Файлы: `..._cylindrical_full_20261024-163804.gcode` (139 МБ) и `..._cylindrical_full_20261024-163813.3mf`.

Проверка сохранённого project.3mf по нашей целевой спецификации: ✓ 16 ~ 0 ✗ 0 score 100.0%

- ✓ machine hte530v5.2.4 = hte530v5.2.4 3 high
- ✓ printing_mode cylindrical_full = cylindrical_full 5 medium
- ✓ objects 1 = 1 1 high
- ✓ bottom_on_plate 0 ≈ 0.0 ± 0.2 1 high
- ✓ inside_volume ellipse ratio 0.201, Z ≤ 50.7 inside cylindrical_full volume 2 high
- ✓ material_temp 270 (material 270) |Δ| ≤ 15 °C 1 low
- ✓ material fiberpart_pp_g30 (Fiberpart PP G30 ∈ {fiberpart_pp_g30} 4 low
- ✓ quality fast ∈ {draft, fast} 1 low
- ✓ cylindrical_mode_base_diameter 6 6..8 2 low
- ✓ layer_height 0.15 0.15..0.25 1 low
- ✓ wall_line_count 4 4..6 1 low
- ✓ support_enable False = False 1 low
- ✓ cylindrical_raft_type solid = solid 1 low
- ✓ orientation +Y (0.0° from +Y) STL +Y up ±5.0° 4 medium
- ✓ axis_on_rotation_axis axis offset 0.00 mm, tilt 0.00° offset ≤ 0.5 mm, tilt ≤ 1.0° 5 medium
- ✓ height_z X 134.64 × Y 134.646 × Z 50.735 size_z=50.7 2 high